

CG-Learning 图形学作业报告汇总

作者：王洵

本文档整理汇总并简化了各作业报告中主要的设计原理、实验结果与问题记录，省略了具体程序代码、测试命令与图片信息，以供快速阅览。

目录

- [AS0 — Assignment 0: Iterated Function Systems](#)
 - [AS1 — Assignment 1: Ray Casting](#)
 - [AS2 — Assignment 2: Transformations & Additional Primitives](#)
 - [AS3 — Assignment 3: OpenGL & Phong Shading](#)
 - [AS4 — Assignment 4: Shadows, Reflection & Refraction](#)
 - [AS5 — Assignment 5: Voxel Rendering](#)
 - [AS6 — Assignment 6: Grid Acceleration & Solid Textures](#)
 - [AS7 — Assignment 7: Supersampling and Antialiasing](#)
 - [AS8 — Assignment 8: Curves & Surfaces](#)
 - [AS9 — Assignment 9: Particle Systems](#)
 - [AS — Assignment AS: OpenGL PBR glTF 渲染器](#)
-

Assignment 0: Iterated Function Systems

1 实验原理

1.1 迭代函数系统与吸引子

迭代函数系统 (Iterated Function System, IFS) 由有限个压缩仿射变换共同描述一类自相似分形。设变换集合为 $\{f_1, \dots, f_n\}$ ，其中每个 f_i 均为压缩映射 (contractive mapping)，则存在唯一吸引子 (attractor) A 满足

$$A = \bigcup_{i=1}^n f_i(A).$$

1.2 仿射变换的矩阵表示

在二维情形下，每个 f_i 可用齐次坐标下的 3×3 矩阵表示。对点 $\mathbf{p} = (x, y)$ ，变换为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix},$$

1.3 随机迭代逼近

数值上对吸引子作随机迭代逼近。从单位正方形 $[0, 1]^2$ 内随机取点 $\mathbf{x}_0$ ，再按概率 $\{p_i\}$ 抽取变换并递推

$$\mathbf{x}_{k+1} = f_i(\mathbf{x}_k).$$

2 实验结果

随着 k 增大，点逐步收缩到三个自相似子三角形； $k = 3、4$ 时轮廓已可辨认， $k = 30$ 时得到稳定的 Sierpinski triangle。该组结果说明：在变换与概率给定的前提下，迭代次数决定随机起点向吸引子收敛的程度。

与三角形吸引子相比，蕨叶场景变换更多、概率分配更不均匀，但仍能由同一套随机迭代流程得到清晰形态，说明概率加权抽样适用于更复杂的二维 IFS。

3 问题记录

首轮渲染结果中，Sierpinski triangle 与 Barnsley's fern 整体落在图像左上区域，与预期的左下构图不符。原因在于像素映射阶段对纵坐标额外做了 $y \leftarrow (1 - v_y)$ 翻转，而图像库在写出 TGA 时却已经按内存中 $(0, 0)$ 对应文件左下角的基础进行一次翻转 y ，两次翻转使吸引子上下颠倒。去除翻转后解决。

Assignment 1: Ray Casting

1 实验原理

1.1 射线投射与最近交点

射线投射 (Ray Casting) 将二维图像上的每个像素对应到三维空间中的一条射线，并求该射线与场景几何体的交点。射线可参数化为

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d},$$

1.2 正交投影相机

正交投影相机 (Orthographic Camera) 发出一组互相平行的射线：方向 $\mathbf{d}$ 对所有像素相同，差异仅体现在原点在图像平面上的位置。图像平面由中心 $\mathbf{c}$ 、单位视线方向 $\hat{\mathbf{d}}$ 、单位竖直轴 $\hat{\mathbf{u}}$ 以及边长 s 描述。

$$\hat{\mathbf{h}} = \hat{\mathbf{d}} \times \hat{\mathbf{u}},$$

1.3 球体代数求交

球体 $|\mathbf{x} - \mathbf{c}_s| = r$ 与射线的代数求交，将 $\mathbf{p}(t)$ 代入球面方程得到关于 t 的二次方程

$$at^2 + bt + c = 0,$$

1.4 常数着色与深度可视化

着色采用常数漫反射颜色 (diffuse color)：命中物体后，将该物体材质的漫反射颜色直接赋给像素。深度可视化则将最近交点的参数 t 线性映射到灰度。

$$g = \text{clamp}\left(\frac{t_{\text{far}} - t}{t_{\text{far}} - t_{\text{near}}}, 0, 1\right),$$

2 实验结果

深度图在球面上由中心到边缘呈径向灰度变化：球心附近 t 较小、偏白，边缘 t 较大、偏暗，说明正交平行射线下球面深度分布符合几何预期。随球体数目、位置与材质颜色变化，颜色图显示最近表面的漫反射色；深度图在重叠区域保留更小 t 对应的灰度。

重叠处颜色取自前方物体，深度灰度亦对应更近表面，说明物体组遍历求交后按最小 t 选择可见表面。

3 问题记录

深度图曾与样例的明暗方向相反：球心等近处偏黑、边缘等远处偏白。原因在于灰度映射写成了 $(t - t_{\text{near}})/(t_{\text{far}} - t_{\text{near}})$ ，而样例约定近处偏白、远处偏黑。将映射翻转后问题解决。

Assignment 2: Transformations & Additional Primitives

1 实验原理

1.1 射线投射与表面法线

射线投射 (Ray Casting) 将图像上每个像素对应到三维空间中的一条射线，并求该射线与场景几何体的交点。射线可参数化为

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d},$$

1.2 法线可视化与漫反射着色

法线可视化 (Normal Visualization) 将 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 映射为颜色 $(|n_x|, |n_y|, |n_z|)$ ，使轴向法线在 RGB 通道上呈现纯色；未命中表面的像素以黑色表示。

$$\mathbf{c}_{\text{pixel}} = \mathbf{c}_{\text{ambient}} \odot \mathbf{c}_{\text{object}} + \sum_i \max(\mathbf{L}_i \cdot \mathbf{N}, 0) \mathbf{c}_{\text{light},i} \odot \mathbf{c}_{\text{object}},$$

1.3 表面正反面

当视线方向 $\mathbf{d}$ 与几何法线 $\mathbf{N}$ 满足 $\mathbf{d} \cdot \mathbf{N} > 0$ 时，射线从法线所指“背面”进入表面。相机位于物体内部时，为使内侧仍能正确受光，在着色前将法线取反： $\mathbf{N}' = -\mathbf{N}$ 。

1.4 透视相机

透视相机 (Perspective Camera) 中，各像素射线方向随屏幕位置变化。设相机中心为 $\mathbf{c}$ ，单位视线方向 $\hat{\mathbf{d}}$ ，正交化后的竖直轴 $\hat{\mathbf{u}}$ 与水平轴 $\hat{\mathbf{h}} = \hat{\mathbf{d}} \times \hat{\mathbf{u}}$ 构成右手标准正交基 (orthonormal basis)，视场角为 θ 。

$$\mathbf{s}(u, v) = \mathbf{c} + \hat{\mathbf{d}} + \left(v - \frac{1}{2}\right) 2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{\mathbf{u}} + \left(u - \frac{1}{2}\right) 2 \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{\mathbf{h}},$$

1.5 平面与三角形求交

平面求交将 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$ 代入 $\mathbf{x} \cdot \hat{\mathbf{n}} = d$ ，得

$$t = \frac{d - \mathbf{o} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}}}.$$

1.6 仿射变换下的射线与法线

仿射变换 (Affine Transformation) 将物体从局部坐标系映射到世界坐标系。点变换为 $\mathbf{x}' = M\mathbf{x}$ (齐次坐标) ; 射线逆变换为

$$\mathbf{o}_{\text{loc}} = M^{-1}\mathbf{o}, \quad \mathbf{d}_{\text{loc}} = M^{-1}\mathbf{d}$$

2 实验结果

环境光抬高背光侧亮度, 使球体暗部轮廓仍可辨认; 多色方向光叠加时, 法线图中朝向各坐标轴的区域分别偏红、绿、蓝, 与法线分量映射一致。透视相机下近大远小与前后遮挡正确; 开启双面着色后球体内侧与背面三角形仍能受光, 关闭时背面为黑, 便于对照面朝向。无限平面在法线图上呈常色块, 说明整面法线不变。

三角网格由稀疏到约千面时轮廓更光滑; 非均匀缩放、旋转及嵌套变换后外形与法线方向符合 $(M^{-1})^T$ 变换预期, 多层变换链下深度灰度仍保持近白远黑。整体表明漫反射 / 环境光、透视投影、平面与三角形求交以及仿射变换求交已贯通。

3 问题记录

无较严重问题。

Assignment 3: OpenGL & Phong Shading

1 实验原理

1.1 Phong 局部光照与 Blinn-Torrance 高光

局部光照模型 (local illumination model) 将表面上一点的颜色分解为环境光项与各光源直接照明之和。设表面单位法线为 $\mathbf{N}$, 指向光源的单位方向为 $\mathbf{L}$, 指向观察者的单位方向为 $\mathbf{V}$, 漫反射反照率为 k_d , 高光反照率为 k_s , 光源颜色为 $\mathbf{c}_{\text{light}}$ 。

$$\mathbf{H} = \text{normalize}(\mathbf{L} + \mathbf{V})$$

1.2 掠射角高光伪影

当高光指数 n 较小时, 高光瓣较宽。在掠射角附近 $\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}$ 接近零但仍为正, $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^n$ 仍可能较大, 从而在几何上接近背光的一侧出现不合理亮斑。

1.3 交互相机的正交化与运动

设相机中心为 $\mathbf{c}$ ，单位视线方向为 $\hat{\mathbf{d}}$ ，固定参考竖直方向为 $\mathbf{u}_0$ （未必与当前视线正交）。当前帧的屏幕竖直方向（screen up）取

$$\mathbf{u}_s = \text{normalize}(\mathbf{u}_0 - (\mathbf{u}_0 \cdot \hat{\mathbf{d}})\hat{\mathbf{d}}),$$

1.4 OpenGL 预览与层次变换

OpenGL 实时预览依托图形硬件渲染管线：投影矩阵将视锥或正交棱柱映射到规范化设备坐标，模型视图矩阵将世界坐标变换到相机坐标系。透视投影由半视场角 θ 与宽高比决定视锥形状；正交投影由成像平面尺寸控制可见范围。

1.5 球面细分与平面近似

球心为 $\mathbf{c}$ 、半径为 r 的球面用经纬参数 (θ, ϕ) 表示，其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ ， $\phi \in [-\pi/2, \pi/2]$ ：

$$\mathbf{p}(\theta, \phi) = \mathbf{c} + r(\cos \phi \cos \theta, \sin \phi, \cos \phi \sin \theta).$$

2 实验结果

正交投影下明暗主要由 Lambert 项主导，透视下近大远小且高光随视点移动；网格面数增加后曲面高光更细腻，嵌套变换下 Phong 分布与几何一致。平面场景由大矩形近似无限面；同一球体在 OpenGL 预览中，平面着色保留面片棱，Gouraud 使过渡更连续，提高经纬细分可细化轮廓，而光线追踪按解析球面求交，不受细分影响。

九枚球体对应不同高光指数：指数越大高光越集中。背光侧在宽高光瓣下易出现掠射伪影，乘以 $\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}$ 后轮廓附近高光被抑制。漫反射与高光色调分离时，未修复易出现亮边，启用修复后高光回到受光侧。

3 问题记录

交互相机初版在旋转、平移后未及时重算水平轴，且 `generateRay` 直接使用未正交化的参考竖直方向，成像平面与 `gluLookAt` 所用坐标系不一致，预览与按键光线追踪结果错位。将原始竖直方向保留为旋转参考，用剔除视线分量后的屏幕竖直方向构造水平轴，并在每次相机运动后更新该正交基后，使得预览与光线追踪视角保持相同。

绘制变换子树时忘记 `glPopMatrix`，后续图元继承错误矩阵；修复为压栈、左乘、绘制、弹栈的顺序后，嵌套变换场景显示正常，问题解决。

Assignment 4: Shadows, Reflection & Refraction

1 实验原理

1.1 递归光线追踪与辐射亮度

沿视线方向追踪的射线在场景中与表面相交后，该点处的出射辐射亮度 (radiance) 由局部直接光照与经二次射线 (secondary ray) 传播的间接贡献共同组成。局部项沿用 Phong 模型：设交点处单位法线为 $\mathbf{N}$ ，指向第 i 个光源的单位方向为 $\mathbf{L}_i$ ，视线方向为 $\mathbf{V}$ ，半角向量为

$$\mathbf{H}_i = \text{normalize}(\mathbf{L}_i + \mathbf{V}),$$

1.2 投射阴影与半透明衰减

阴影由光源到着色点的可见性决定。对交点 $\mathbf{p}$ 与指向光源的单位方向 $\mathbf{L}$ ，自 $\mathbf{p}$ 沿 $\mathbf{L}$ 发射阴影射线 (shadow ray)，起点取

$$\mathbf{o}_s = \mathbf{p} + \varepsilon \mathbf{n}, \quad \mathbf{d}_s = \mathbf{L},$$

1.3 镜面反射

理想镜面反射遵循入射角等于反射角。设入射方向 $\mathbf{I}$ (指向交点) 与单位法线 $\mathbf{N}$ ，反射方向为

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} - 2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{I})\mathbf{N}.$$

1.4 折射与折射率栈

透明介质中的折射由 Snell 定律 $\eta_i \sin \theta_i = \eta_t \sin \theta_t$ 描述， η_i 、 η_t 分别为入射侧与出射侧折射率 (index of refraction)。设入射方向 $\mathbf{I}$ 、法线 $\mathbf{N}$ (指向入射侧)，令 $\cos \theta_i = -\mathbf{N} \cdot \mathbf{I}$ ， $\eta = \eta_i / \eta_t$ ，则折射方向

$$\mathbf{T} = \eta \mathbf{I} - \left(\eta \cos \theta_i + \sqrt{1 - \eta^2 (1 - \cos^2 \theta_i)} \right) \mathbf{N}.$$

1.5 点光源距离衰减

点光源在距离 d 处的照度随几何扩散衰减：

$$I(d) = \frac{I_0}{a_1 + a_2 d + a_3 d^2},$$

2 实验结果

不透明球在地面投下清晰暗区，半透明彩色遮挡使阴影带对应色调，说明可见性与局部着色联立实现正确。镜面地板可见一次镜像；反射球随反弹深度由仅局部 Phong 逐步出现环境反射与互反射。透明柱在背面着色下扭曲背景，反弹加深后杆间多次折射更完整；半透明阴影使暗区仍保留部分透光。

$\eta = 1$ 时背景几乎不弯折， η 增大后扭曲加剧，符合 Snell 定律。

点光源下 $1/d^2$ 衰减对比最强、远处明显变暗；多面体宝石在较高反弹次数下出现内部折射亮斑与色块，说明 IOR 栈与递归追踪在三角网格上工作正常。

3 问题记录

最初实现的透明柱与透明球场景中，折射看像半透明叠色，背景几乎不弯折。对照 Snell 矢量公式后发现折射方向写成 $\mathbf{T} = \eta \mathbf{I} + N(\eta \cos \theta_i - \sqrt{k})$ ，原因是在已将 $\cos \theta_i$ 规范为非正之后，切向分量的符号与标准式 $\mathbf{T} = \eta \mathbf{I} - N(\eta \cos \theta_i + \sqrt{k})$ 相反，透射射线未按正确角度偏折。更正算式形式后，背景出现扭曲，问题解决。

开启背面着色后，透明柱交叠处地面出现突兀的死黑断层。阴影射线起点误用了经 `shade_back` 翻转后的着色法线：背面时法线指向物体内侧，起点被推入体内，阴影射线在极小 t 处再次命中自身表面，被判为完全遮挡。改为用几何法线 `hit.getNormal()` 做偏置，并根据射线方向与法线的点积选择 $\pm \epsilon$ 侧后，假阴影消失。

折射与反射二次射线的起点也曾按 $\mathbf{N} \cdot \mathbf{d}$ 的符号固定沿法线外推：由外入内时起点被推到物体外侧，透射射线向内发射时再次自相交，多次反弹后内部折射路径断断续续。改为沿实际发射方向（折射或反射方向）相对几何法线偏置后，透明柱与宝石 mesh 上的递归路径修复，成像清晰。

实现基础阴影后，透明柱在地面投下与不透明物相同的硬阴影，与样例中透光阴影不符。发现课程样例默认把半透明体当作不透明遮挡；Extra Credit 中说明了需沿 shadow ray 逐段穿过透明体。为此在 $[\epsilon, t_{\text{light}}]$ 内迭代求交，对每段光程用 Beer-Lambert 累积衰减。另外阴影实现过程中还出现一次着色错误，即直接把透射色 $\mathbf{k}_t$ 当作吸收系数，青色 $\mathbf{k}_t \approx (0, 1, 1)$ 时红光几乎不衰减、绿蓝反而衰减，地面阴影偏淡粉且几乎看不见。将吸收系数改为 $\kappa = 1 - \mathbf{k}_t$ ，并调节衰减强度后，彩色投影的色相与层次才终于与透射材质样例相同。

多根透明柱交叠时，若物外介质恒为真空， $\eta_t \in \{1, \eta_{\text{obj}}\}$ ，离开内层柱体时 η_i 会被错误设为 1，穿过外层柱壁时 Snell 比例错误，杆间折射出现错位亮斑。参照作业对嵌套介质的说明，在光追的递归过程中维护了一个 IOR 栈，由外入内时压入当前外围折射率，由内出外时弹出栈顶恢复上一层介质，折射递归传入更新后的下一层 IOR 与栈深度后，嵌套场景正常显示，问题解决。

调试反射深度时，-bounces 0 与 -bounces 1 的对比图有偏差：原因是对终止条件的理解出现了偏差，bounces 从 0 起计，当 `bounces < maxBounces` 时才发射二次射线，修正参数对应值后问题解决。

Assignment 5: Voxel Rendering

1 实验原理

1.1 轴对齐包围盒

轴对齐包围盒 (axis-aligned bounding box, AABB) 用各坐标轴上的最小、最大坐标近似物体所占空间。记

$$\mathbf{b}_{\min} = (x_{\min}, y_{\min}, z_{\min}), \quad \mathbf{b}_{\max} = (x_{\max}, y_{\max}, z_{\max}),$$

1.2 均匀体素网格与保守栅格化

均匀体素网格 (uniform voxel grid) 将场景 AABB 沿三轴划分为 $n_x \times n_y \times n_z$ 个单元。第 (i, j, k) 个体素边长为

$$\Delta_x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{n_x}, \quad \Delta_y = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{n_y}, \quad \Delta_z = \frac{z_{\max} - z_{\min}}{n_z},$$

1.3 射线—盒子求交 (slab 方法)

射线参数化为 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$ 。对 x 方向的一对平面 $x = x_{\min}$ 、 $x = x_{\max}$,

$$t_{x,1} = \frac{x_{\min} - o_x}{d_x}, \quad t_{x,2} = \frac{x_{\max} - o_x}{d_x},$$

1.4 三维数字微分分析器 (3D DDA)

三维数字微分分析器 (3D DDA) 将射线在网格内的路径化为三轴上的独立一维步进。设当前体素为 (i, j, k) , d_x 的符号决定下一 x 边界面位置; 下一次跨越该面的参数为 $t_{\text{next},x}$, 步长 $\Delta t_x = \Delta_x / |d_x|$ (y, z 类似)。

$$\min(t_{\text{next},x}, t_{\text{next},y}, t_{\text{next},z})$$

1.5 占用可视化与层次变换

占用可视化将每个占用单元视为实心小立方体。相邻占用体素之间的内界面从外部不可见; 当某面邻接空体素或位于网格边界时, 该面朝向外外部, 可用六方向邻居检测只画外露面。

2 实验结果

体素分辨率升高时，占用区域由粗块状变为更贴近原几何的包络，重叠处颜色沿密度加深，说明保守栅格化与占用可视化正确。球、平面、三角形及层次变换下的网格轮廓与样例一致；变换节点对三角形改用世界空间顶点紧包围盒后，旋转与嵌套场景的占用更贴合几何，空体素减少。

3 问题记录

旋转三角形场景中，位于场景包围盒 z 上边界的绿色三角形在网格可视化中整块消失。调试占用切片时发现对应层为空，进一步打印插入过程发现了问题。体素索引范围没有对索引作完整的截断，当图元恰落在 $z = z_{\max}$ 时， k_0 被算成 n_z ，再与已被压到 $n_z - 1$ 的 k_1 比较后循环永不执行，因而插入零个体素。补充截断后，该三角形出现在最外层体素中。

扁平网格多球场景中，样例应有的层间长条形体素突起缺失，占用数较样例偏少。原因是球体栅格化的搜索范围与判定半径不一致：距离测试使用保守半径 $r + h$ (h 为体素半对角线)，但三重循环的索引范围却按照几何 AABB ($\mathbf{c} \pm r$) 裁剪。在 z 向体素较粗时， h 主要由 Δ_z 贡献，相邻层体素中心到球心的距离可满足 $|\mathbf{v} - \mathbf{c}| \leq r + h$ ，却从未进入循环。将索引范围在几何盒外再按 h 各向扩展一圈后，成功使占用数增加，中间层出现与样例一致的条状延伸，问题解决。

变换节点对所有子物体一律变换局部 AABB 的八角点后取世界盒。三角形的局部盒本身已大于三角形，旋转后世界盒更松，栅格化多占空体素，视觉上有明显区别。对三角形子物体改为将三顶点变换到世界空间后再取 min/max，得到更紧的包围盒，让旋转三角形与嵌套变换场景的占用轮廓更贴合几何。

Assignment 6: Grid Acceleration & Solid Textures

1 实验原理

1.1 均匀网格加速求交

均匀体素网格 (uniform voxel grid) 将场景的轴对齐包围盒 (axis-aligned bounding box, AABB) 划分为 $n_x \times n_y \times n_z$ 个单元后，射线与场景的求交分解为两步：先沿射线得到穿过的单元序列，再在各单元内对已登记的图元求交。

$$t \in [t_{\text{cell}}^{\min}, t_{\text{cell}}^{\max}],$$

1.2 无限图元、变换展平与重复求交

无限平面等无有限包围盒的图元无法保守地放入有限网格单元。对这类图元在网格遍历之外单独求交，再与网格内候选最近交点比较，取二者中更近者作为最终命中，使平面参与加速路径下的可见性判定。

1.3 程序化实体纹理

程序化实体纹理 (procedural solid texture) 将材质属性定义为世界空间位置 $\mathbf{p}$ 的函数, 使颜色、高光与反射 / 透射系数随空间连续或分段变化。映射矩阵将 $\mathbf{p}$ 变到纹理坐标 $\mathbf{q} = M\mathbf{p}$ 。

$$N(\mathbf{q}) = \sum_{i=0}^{o-1} 2^{-i} \text{noise}(2^i \mathbf{q})$$

2 实验结果

无网格时单球每射线平均求交约 1.0, 三图元约 3.0; 启用 10^3 网格后单球约降至 0.1, 约二百面兔子在适中分辨率下由约 201 降至约 6.1。简单场景可能因步进开销略增总时间, 复杂三角网格则显著加速; 阴影与递归射线会放大收益。有无网格下着色一致。

棋盘地面呈轴对齐分区, 玻璃球在反射 / 折射中映出环境; 大理石与木纹立方体可见噪声条带与年轮状环纹, 频率与振幅控制疏密与扭曲。花瓶、标志等场景在网格加速下纹路连续, 程序化材质在局部着色与二次射线上按交点正常采样。

3 问题记录

最初实现的网格加速求交在步进过程中直接采纳体素内图元的交点, 但没有检查交点参数是否落在当前单元区间内。而跨多格的球体或三角形常在更远体素中算出更近的几何 t , 所以被误当作本格命中, 导致有无网格情况下图像不一致。检查实现要点后, 加入 $t \in [t_{\text{cell}}^{\min}, t_{\text{cell}}^{\max}]$ 判定, 并在最近交点已不超过本格出口时提前终止步进, 解决了问题。后期发现单元边界处浮点误差仍会导致偶发漏检或过早结束, 表现为开启网格后地板缺失或出现斑点。解决方法是将区间比较与 early exit 放宽为带 ε 的容差, 并对薄片图元的世界 AABB 略作膨胀后再插入, 减少边界漏插。

后期实现标记去重时, 调试信息表明在第一次访问某图元后便跳过了后续体素中的同指针对象。原因是球体占用大量相邻体素时, 会先在较远单元中求到落在单元外的交点并打上标记, 而应命中的近处单元反而被跳过, 故而网格路径出现缺块。修改为求交后缓存真实 Hit, 后续单元则复用缓存的 t 做区间判定; 另外若第一次求交以当前 bestHit 构造候选上界, 更近的真实交点会被 intersect 内部拒绝而无法写入缓存, 所以缓存求交改用无穷远 / tmax 上界, 问题解决。

平面阴影路径一度判为不透明遮挡。原因是平面阴影求交命中后未写回材质, 透明阴影衰减无法读取平面材质。补上写回后正常。

变换球体场景中, 有网格着色出现异常黑带, 体素密度图也缺少应有的重叠着色。原因是变换后球体仍按局部距离公式插入, 未按世界空间 AABB 保守登记重叠体素, 导致加速路径漏测或栅格化偏稀。改为与通用有限图元一样进行包围盒插入后, 着色与密度可视化恢复正常。此外, 发现旋转三角形如果只变换局部 AABB 的八角点, 世界盒会较大、空体素偏多; 后期修正为先变换三顶点再取紧 AABB 插入, 使占用轮廓更贴合几何模型。

棋盘格、大理石与木纹场景一度整体发糊, 几乎看不出空间变化。对照后发现局部着色构造 shadedHit 时忘记调用 set(..., ray), intersectionPoint 默认为原点附近, 程序化材质的 Shade 在错误点采

样。补上交点写入后，棋盘边界与噪声 / 条纹变清晰，问题解决。

标志场景渲染时画面水平方向曾被裁切拉伸。原因是 generateCameraRay 在宽高比大于 1 时压缩了错误的参数，调整后解决。

标志场景地板本应是清晰棋盘，却发糊且调节棋盘的 Uniform 参数几乎无效。原因是棋盘格的两套子材质均为带 logo 专用旋转与大缩放的木质材质，地板命中棋盘后跑的是木纹自身的映射矩阵采样，棋盘尺度没有起作用。修改方案：选中 Wood 子材质时，用棋盘格自己的纹理坐标计算木纹权重并提高频率，再在两套底色间插值，从而保留木纹条纹同时让棋盘格控制分区尺度。

Assignment 7: Supersampling and Antialiasing

1 实验原理

1.1 混叠与超采样重构

离散光栅图像将连续的二维图像平面划分成有限个像素正方形。理想情形下，像素 (i, j) 的颜色应对应该像素支撑域上连续辐射亮度场 $L(u, v)$ 与重构核 f 的卷积

$$C(i, j) = \iint_{\mathbb{R}^2} L(u, v) f(u - (i + 0.5), v - (j + 0.5)) du dv,$$

1.2 采样图案

样本位置的空间分布决定了对高频误差的抑制方式。设每像素样本数为完全平方数 $N = d^2$ 。

$$\delta_{ix, iy} = \left(\frac{ix + 0.5}{d}, \frac{iy + 0.5}{d} \right), \quad ix, iy \in \{0, \dots, d - 1\}.$$

1.3 重构滤波器

重构阶段以核函数 $f(x, y)$ 对邻域样本赋权， x, y 为相对输出像素中心的偏移（以像素边长为单位）。

$$f_{\text{box}}(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq r \text{ 且 } |y| \leq r, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

2 实验结果

单样本渲染保留明显锯齿；增大每像素样本数并配合盒式 / 帐篷 / 高斯滤波后，几何边缘与棋盘格等高频纹理上的混叠明显减弱。采样图案可视化中，随机点散布无规则，均匀呈网格，抖动在单元内轻

微偏移；样本数增大时点密度上升，点彩更接近整体色块。滤波器权重图上，半径或 σ 增大使支撑覆盖更多邻域像素。

在棋盘地板与大理石花瓶等场景中，抖动采样配合高斯滤波通常最平滑；网格加速与阴影可与超采样同时开启，说明胶片缓冲、采样器与重构滤波等功能正常。

3 问题记录

渲染场景出现了暗斑与发黑轮廓。原因是接入胶片缓冲后，之前的实现是先把整幅图填成背景再写命中像素，而超采样后每个样本都会参与处理，边缘附近的背景样本会参与滤波平均，从而导致问题发生。解决：在命中材质为空时直接写入场景背景色，问题解决。

Assignment 8: Curves & Surfaces

1 实验原理

1.1 参数三次曲线的矩阵形式

参数三次曲线将几何形状表示为控制点几何与固定基函数的乘积。设参数 $t \in [0, 1]$ ，幂基向量

$$\mathbf{T} = (t^3, t^2, t, 1)^T,$$

1.2 Bézier 与 B 样条的四点互转

同一条几何曲线同时写成 $G_{\text{bezier}} B_{\text{bezier}} \mathbf{T}$ 与 $G_{\text{bspline}} B_{\text{bspline}} \mathbf{T}$ 。令二者对任意 $\mathbf{T}$ 相等，得到

$$G_{\text{dst}} = G_{\text{src}} B_{\text{src}} B_{\text{dst}}^{-1}.$$

1.3 多控制点的局部三次拼接

多于四个控制点时，整条曲线由若干局部三次段拼接而成。

1.4 旋转曲面

旋转曲面 (surface of revolution) 由平面轮廓绕固定轴扫掠生成。设轮廓点在 xy 平面内为 (x, y) ，绕 y 轴旋转角度 θ ，则三维点为

$$\mathbf{r}(\theta) = (x \cos \theta, y, x \sin \theta).$$

1.5 双三次 Bézier 曲面片

双三次 Bézier 曲面片 (Bézier patch) 由 4×4 控制点网格 $\{\mathbf{p}_{ij}\}_{i,j=0}^3$ 与两个参数 $s, t \in [0, 1]$ 确定。先对每一行四个控制点用参数 t 做三次 Bézier 插值, 得到四个中间点 $\mathbf{q}_i(t)$; 再对这四个点用参数 s 做一次三次 Bézier 插值, 得到表面上的点 $\mathbf{S}(s, t)$ 。

$$\mathbf{S}(s, t) = \mathbf{T}_s^T \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{T}_t,$$

2 实验结果

曲面经细分导出为三角网格后, 由光线追踪器在 300×300 下渲染; 提高曲线、旋转与曲面片细分参数后, 表面折痕减弱、曲率过渡更平滑。

3 问题记录

最初实现的四点 Bézier 与 B 样条互转中, 曲线形状与原场景不一致, 采样误差明显。调试后发现均匀三次 B 样条基矩阵未进行转置, 更正后问题解决。

实验途中交互编辑时, 左键拖拽与中键插点无法选中控制点或控制边。检查逻辑发现, 最近距离比较中虽计算了 d , 但没有把当前最小距离写回阈值变量, 导致第一次落入容差的候选之后不再更新, 导致结果错乱。补上距离更新后, 控制点移动与 B 样条插点恢复正常。

圆环、花瓶等旋转曲面在预览中能画出轮廓控制点, 却无法拖动或增删。原因是旋转曲面对象把控制点个数固定返回为零, 循环遍历不到内部轮廓上的顶点, 移动与增删也未转交轮廓曲线。将移动、添加、删除全部委托给内部轮廓曲线后, 编辑与保存生效。

Bézier 曲面片导出网格后, 部分光线追踪结果整片发黑。调试后发现, 顶点位置正确, 但规则网格按原三角形绕序使法线背向相机, 而既有追踪器对背面剔除后没有正面着色。解决方法是在曲面片网格生成中翻转每个四边形剖分三角形的顶点顺序, 使正面朝向相机后, 曲面片与茶壶场景恢复正常着色。

Assignment 9: Particle Systems

1 实验原理

1.1 粒子状态与牛顿动力学

粒子系统 (Particle System) 将大量离散粒子视为质点集合。每个粒子在时刻 t 由其位置 $\mathbf{p}(t)$ 、速度 $\mathbf{v}(t)$ 、质量 m 及剩余寿命等属性刻画。

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

1.2 力场模型

力场通过规定 $\mathbf{a}(\mathbf{p}, m, t)$ 决定粒子动力学。本报告用到的几类力场如下。

$$\mathbf{a}(\mathbf{p}) = -\kappa \mathbf{p}, \quad \kappa > 0,$$

1.3 数值积分

1.3.1 Euler method

Euler method 在当前状态处取一阶近似：

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n + \mathbf{v}_n \Delta t, \quad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}(\mathbf{p}_n, t_n) \Delta t.$$

1.3.2 Midpoint method

Midpoint method 先以半步构造中点状态

$$\mathbf{p}_m = \mathbf{p}_n + \mathbf{v}_n \frac{\Delta t}{2}, \quad \mathbf{v}_m = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}(\mathbf{p}_n, t_n) \frac{\Delta t}{2},$$

1.3.3 RK4

四阶 Runge-Kutta method (RK4) 在一步内对状态导数作四点加权。对状态 $(\mathbf{p}, \mathbf{v})$, 令

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_{1p} &= \mathbf{v}_n, & \mathbf{k}_{1v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n, t_n), \\ \mathbf{k}_{2p} &= \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{1v}, & \mathbf{k}_{2v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{1p}, t_n + \frac{\Delta t}{2}), \\ \mathbf{k}_{3p} &= \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{2v}, & \mathbf{k}_{3v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{2p}, t_n + \frac{\Delta t}{2}), \\ \mathbf{k}_{4p} &= \mathbf{v}_n + \Delta t \mathbf{k}_{3v}, & \mathbf{k}_{4v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n + \Delta t \mathbf{k}_{3p}, t_n + \Delta t), \end{aligned}$$

1.4 粒子发射

粒子由发射器按时间步产生。稳态情形下，若期望同时存活约 N 个粒子、平均寿命为 L ，则单位时间应发射约 N/L 个粒子，故步长 Δt 内新生数约为

$$n \approx \Delta t \cdot \frac{N}{L},$$

2 实验结果

重力与恒力场下，质量与初速差异会拉开轨迹；径向场中 Euler 易使圆轨道外扩，中点法与 RK4 在相同步长下更接近闭轨。垂直力场波浪与时变风场进一步放大积分器误差与力场对喷流形态的影响；变密度发射可形成环形火焰一类非均匀分布。

3 问题记录

径向场圆轨道场景在 $\Delta t = 0.01$ 且开启运动模糊时一度整屏无粒子，起初怀疑是 RK4 在小步长下数值发散。单独对 RK4 做测试后，发现积分本身没有问题。而对照发射逻辑后发现，每步新生数为 $\lfloor \Delta t \cdot N/L \rfloor$ ，场景默认值 $N = 1000$ 、 $L = 10$ ，当 $\Delta t < 0.01$ 时整体截断为 0，重启后粒子集为空且未进行补充。叠加运动模糊后稀疏粒子更难察觉。修复方案：在截断结果为 0 但 $\Delta t > 0$ 且期望粒子数大于 0 时，强制至少生成 1 个粒子，小步长的场景出现，问题解决。

交互预览中左键旋转可用，右键拖动缩放几乎无效。多次检查后未找到原有，最终由 Agent 发现原因如下：Windows 上 freeglut 默认占用右键弹出菜单，拖动事件常被拦截；原缩放用 $\text{pow}(10, 0.001\Delta x)$ ，系数过小且仅依赖水平位移，体感不明显。解决方法：创建窗口后调用 `glutSetMenu(0)` 禁用右键菜单，并将缩放改为沿视线方向按拖动位移线性推拉相机距离（限制在合理区间内）。按此方案修复后问题解决。

Assignment AS: OpenGL PBR glTF 渲染器

1 实验原理

1.1 金属度-粗糙度 workflow

实验实现基于 OpenGL 的实时 PBR (Physically Based Rendering) 查看器，按 glTF 2.0 的金属度-粗糙度 (Metallic-Roughness) 工作流描述表面光学属性。片元颜色由底色 (albedo) $\mathbf{c}$ 、金属度 $m \in [0, 1]$ 、粗糙度 $\rho \in [0, 1]$ 及可选法线、遮蔽、自发光等贴图共同决定。

$$\mathbf{F}_0 = \text{mix}((0.04, 0.04, 0.04), \mathbf{c}, m).$$

1.2 Cook-Torrance 镜面 BRDF

镜面项采用 Cook-Torrance 微表面模型：

$$f_s(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \frac{D(\mathbf{h}) G(\mathbf{l}, \mathbf{v}) F(\mathbf{v}, \mathbf{h})}{4 (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})},$$

1.3 Split-Sum 图像照明

实时环境下用 Karis 的 Split-Sum 近似将镜面环境积分拆成两项：预滤波环境立方体贴图与二维 BRDF 查找表。镜面环境贡献写为

$$L_{\text{spec}} \approx L_{\text{prefilter}}(\mathbf{R}, \rho) \cdot (F(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) A(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}, \rho) + B(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}, \rho)),$$

1.4 透射与屏幕空间折射

对透明 / 玻璃材质，透射因子 $\tau \in [0, 1]$ 用折射路径替换部分漫反射能量，保留镜面高光。由 Snell 定律得出折射方向。

$$k = 1 - \eta^2 (1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{i})^2).$$

1.5 清漆双层 BRDF

清漆扩展在底层 BRDF 之上叠加一层低粗糙度电介质镜面。清漆层取 $\mathbf{F}_0^{\text{cc}} = (0.04, 0.04, 0.04)$ ，强度为 f_c 。

$$\mathbf{C} \leftarrow \mathbf{C}(1 - f_c F_{\text{cc}}),$$

1.6 HDR 色调映射

场景缓冲使用线性 HDR 颜色。最终输出采用 Narkowicz (2015) ACES 近似：

$$\mathbf{y} = \text{clamp}\left(\frac{\mathbf{x}(a\mathbf{x} + b)}{\mathbf{x}(c\mathbf{x} + d) + e}, 0, 1\right),$$

2 实验结果

笔记本等带贴图模型上，金属高光随视角滑动，法线贴图带来细部凹凸；无贴图低模仍可靠金属度 / 粗糙度因子区分漫反射与镜面。象棋清漆层在掠射角处漆面反射更强，底层木纹与棋子材质仍清晰。墨镜、杯瓶与天花玻璃经屏幕空间折射可见背景扭曲，同时保留边缘 Fresnel；瓶中船模型可以同时呈现透射与清漆（但没有复杂透射效果）。

水晶石、自发光道具与镜面-光泽度烘焙后的花束等亦可渲染。与 Viewer 交互可切换超采样倍率与 FXAA 开启/关闭。

3 问题记录

画面只在窗口左上角约 512×512 区域有效，其余为清屏色，滚轮缩放几乎无效。原有是生成 BRDF 查找表时把视口改成查找表分辨率且未恢复，后续绘制沿用了错误的视口。解决方法：在生成查找表时保存并恢复视口，在初始化与每帧入口显式设置全窗口视口，并补上滚轮事件驱动相机距离。

加载后模型常不在视野内。发现观察矩阵平移行列误写，且投影深度项符号与索引错误。修正观察与投影系数后，自动取景与旋转、平移、缩放恢复正常。

部分贴图上下颠倒，负缩放节点出现镜像或半黑半白错乱。原因是纹理加载做了垂直翻转，与 glTF 的 OpenGL 式 UV 冲突，且世界矩阵行列式为负时仍按逆时针剔除背面。改为不翻转加载，并在行列式为负时改用顺时针正面绕序后问题解决。

加载部分杯瓶贴图时进程崩溃。原因是双通道灰度-Alpha 贴图被当成三通道彩色上传，像素布局与 GPU 期望不符。将其解码为四通道再上传后，图像正常加载。

象棋与瓶盖等出现局部过暗或近黑。原因是未写出的金属度默认为 1.0，无金属粗糙度贴图的深色塑料被当成金属，漫反射被 Fresnel 划分殆尽，再叠加过强直接光与偏弱环境。降低直接光、提高辐照度与半球填充，并按包围盒加工作室灯带补光后，问题解决。

为接近工作室观感曾把漫反射环境压得过暗，物体整体发黑、只剩局部高光。原因是把背景柔和与镜面窄高光混在同一套环境能量里调节。解决方法：将程序化环境拆成平滑漫反射卷积，压暗天空显示与镜面照明，然后分别绑定，最后实现背景暗灰而物体反射高光清晰。

交叠玻璃混合顺序错误，折射背景也不正确。原因是透明与不透明未分流排序，且缺少可供屏幕空间折射采样的不透明场景颜色。解决方法：分为不透明与透明两类并由远及近绘制，经过不透明解析，然后沿 Snell 方向采样场景颜色，若多重采样失败，则回退档位，修复完成后混合与折射恢复正常。

墨镜等带轴向转换的模型镜片像画在背面，高光与折射方向出现翻转。原因是模型矩阵按列主序上传，法线矩阵却按行主序打包，旋转节点下法线几乎翻到相机背面。解决：把法线矩阵改为列主序，并对双面或透明的背面片元翻转法线，恢复其朝向。

粗糙金属的环境高光呈盒状模糊。原因是对照明立方体贴图直接生成多级纹理再按粗糙度取样，与 BRDF 查找表的 GGX 假设不一致。解决方法：按 Hammersley 与 GGX 重要性采样写入独立预滤波立方体贴图。

线性色直接写入默认帧缓冲时高光过曝、暗部发灰。原因是未在高动态范围缓冲中累积再做色调映射。解决：先写入半精度浮点场景缓冲，再经 ACES 与线性到 sRGB 全屏输出。

为折射挂深度纹理附件时初始化崩溃。原因是本机器驱动对深度纹理帧缓冲附件支持不完整。解决方法：改为深度渲染缓冲附着。

玻璃只能透出天空、看不到身后物体。原因是透射只采样了环境立方体贴图。解决方案：不透明绘制结束后拷贝场景颜色，再沿折射方向短程投影采样，最后场景折射恢复。

轮廓锯齿、斜视贴图发糊，起初以为是材质公式问题。但后来发现是因为窗口多重采样只作用默认帧缓冲，主场景离屏 HDR 缓冲没有实现真正的多重采样，况且贴图也为实现各向异性过滤。解决方案：

在场景缓冲启用多重采样，同时配合内部超采样、近似抗锯齿与各向异性过滤，最终改善了边缘与斜视清晰度。

金属像发灰塑料，旋转时高光几乎不滑动。原因是方向光跟随相机，解析高光总贴在朝向观察者一面，且环境灰底与漫反射填充过强冲淡金属色相。解决方法为固定工作室主光、压低漫反射环境、略抬镜面对比参数并调整金属参数，最后增加了金属质感。

墨镜镜片正面偏亮、侧面却透明。原因是透射先按 $(1 - \tau)$ 清零再叠加反射，导致掠射处只剩灰环境，且不透明度处理不当使混合后镜片消失。解决方法：透射只替换漫反射部分，同时加强染色吸收，增加不透明度，最终墨镜感与侧面观感正常。

金属表面出现多处杂乱亮斑。原因是程序化环境叠了主光、填充灯与背光多处镜面峰。去掉填充灯峰，并调整各光源亮度和位置后，观感接近单一工作室主灯。

方向光阴影时通时断。原因是深度纹理挂到仅深度附件的帧缓冲在本机驱动上非法或不完整。解决方法：用半精度颜色纹理写入窗口深度、附加深度渲染缓冲，主通道上做斜率偏移与 3×3 的邻近过滤，并让可见性只与直接光相乘，最终实现阴影稳定。

热带花束几何能加载但着色错误。原因是资源使用镜面-光泽度工作流，不含金属度-粗糙度字段，现有片元只跑了后者的处理。解决方法：增加 Khronos 启发式烘焙，将原贴图其转换为底色与金属度-粗糙度贴图，使花束外观恢复正常。

大尺度道具模型整屏不可见，只剩天空盒。多次观察后发现是世界尺度极大，自动取景后相机距离超过固定远裁剪面，几何被深度测试全部丢弃。解决方法：常规距离保留原算法，当距离明显超出时，按比例放大裁剪面。